PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sintetizador de Radiofármacos — TRASIS AllinOne

Protocolo: PM_AIO18 | Modelo: AllinOne | Modalidad: Radiofarmacia

Fabricante:	TRASIS	**Equipo:**	Módulo de Síntesis AllinOne
Protocolo:	PM_AIO18	**Serie referencia:**	T04-01055
Versión:	v001	**Sitio:**	SOLCA Matriz Guayaquil

Frecuencias: [M] = Mensual | [S] = Semestral | [A] = Anual

SECCIÓN 1 — Inspección General

Frecuencia: MENSUAL

1. Revisión de reportes de mantenimiento anteriores y log de errores del sistema de supervisión
2. Inspección visual del módulo: estructura externa, paneles frontal y posterior, cableado visible
3. Inspección de conectores externos: gases (N2, Aire Comprimido), eléctrico y comunicación
4. Inspección de mangueras de entrada y salida: verificar ausencia de fugas, estado y ajuste
5. Verificación del estado general del cassette instalado: integridad y fijación correcta

SECCIÓN 2 — Actuadores Rotatorios (1–18)

Frecuencia: MENSUAL

1. Prueba de homing de los 18 actuadores rotatorios sin cassette — criterio de aceptación: ≤ 1 seg
2. Prueba de posición izquierda de actuadores rotatorios con cassette en posición — criterio: ≤ 1 seg
3. Prueba de posición derecha de actuadores rotatorios con cassette en posición — criterio: ≤ 1 seg
4. Prueba de retorno a posición central de actuadores rotatorios — criterio: ≤ 1 seg
5. Verificación de alineación correcta del cassette con los actuadores
6. Verificación del mecanismo de cierre del cassette: lockers Top y Bottom en posición Left, Center y Right — criterio: OK/NOK

SECCIÓN 3 — Actuadores de Jeringa (Syringe Actuators)

Frecuencia: MENSUAL

1. Prueba de desplazamiento UP y DOWN del Inyector #1 (Precursor) — criterio: distancia 1.0–3.5 mm desde flanges superior e inferior, tiempo ≤ 15 seg
2. Prueba de desplazamiento UP y DOWN del Inyector #2 (Activity Injector) — criterio: distancia 1.0–3.5 mm desde flanges, tiempo ≤ 15 seg
3. Prueba de desplazamiento UP y DOWN del Inyector #3 (Transferencia) — criterio: distancia 1.0–3.5 mm desde flanges, tiempo ≤ 15 seg
4. Verificación de homing (zero) de cada actuador de jeringa: sin ruido anómalo, movimiento estable

SECCIÓN 4 — Válvulas Pinch, Bolsa de Gas y Waste

Frecuencia: MENSUAL

1. Prueba de Pinch Reactor: ciclo ON y OFF — verificar ajuste correcto y respuesta inmediata
2. Prueba de Pinch Activity Inlet: ciclo ON y OFF — verificar ajuste correcto
3. Prueba de bolsa de gas (BAG): ciclo EMPTY y FILL — verificar llenado y vaciado completo sin bloqueo
4. Prueba de vaciado de waste (WASTE EMPTY) — verificar vaciado correcto a través de la salida dedicada
5. Prueba de leak de válvulas pinch del calentador (Left y Right, tubo delgado y grueso): presión inicial -800 mBar, medir pérdida en 60 seg — criterio: ≤ 5 mBar/min

SECCIÓN 5 — Gases y Presiones (Calibración y Leak)

Frecuencia: SEMESTRAL

1. Verificación de presión de entrada de Nitrógeno (N2): confirmar que esté entre 6 y 10 bar

2. Verificación de presión de entrada de Aire Comprimido: confirmar que esté entre 6 y 10 bar

3. Calibración del sensor de presión de N2: medir delta entre supervisión y manómetro externo — criterio: $\Delta \leq 0.3$ bar

4. Calibración del sensor de presión de Aire Comprimido: medir delta entre supervisión y manómetro externo — criterio: $\Delta \leq 0.3$ bar

5. Calibración del sensor de presión: verificar setpoints 300, 500 y 800 mBar (rel.) vs. manómetro externo — criterio: ±30 mBar

6. Prueba de leak de circuito de alta flujo (High Flow - HF): válvulas Upper Left, Lower Left, Upper Right, Lower Right, Activity Plunger — criterio: presión 750–850 mBar, pérdida ≤ 10 mBar/min

7. Prueba de leak de circuito de baja flujo (Low Flow - LF): mismas válvulas — criterio: presión medida 750–850 mBar

8. Medición de flujo de N2 en línea LF con flujómetro — criterio de aceptación: $8 \leq$ flujo ≤ 20 mL/min

9. Prueba de repressurización del waste: vacío a -900 mBar, luego a 0 mBar; medir tiempo hasta 500 mBar (abs.) — criterio: en 5±1 seg; presión atmosférica — criterio: en 9±1 seg

SECCIÓN 6 — Sistema de Vacío

Frecuencia: SEMESTRAL

1. Verificación funcional de la válvula pinch del activity inlet: operar manualmente 3 veces

2. Prueba de leak de vacío en 6 puntos (Upper Left, Lower Left, Upper Right, Lower Right, Activity Plunger, Enriched Water Recovery Vial): vacío -800 mBar, medir pérdida tras 1 min — criterio: ≤ 10 mBar/min

3. Prueba de rendimiento de bomba de vacío: tiempo para alcanzar 200 mBar (abs.) desde 0 mBar — criterio: ≤ 60 seg

4. Prueba de vacío máximo: vaciar a -1000 mBar (rel.) y mantener 120 seg — criterio: vacío alcanzado ≤ 50 mBar (abs.)

SECCIÓN 7 — Sistema de Temperatura y Calentadores

Frecuencia: SEMESTRAL

1. Prueba de temperatura a 40°C: verificar diferencia entre supervisión y sonda calibrada — criterio: ≤ 2°C

2. Prueba de calentamiento 40°C → 100°C: medir duración de la fase de calentamiento — criterio: ≤ 40 seg

3. Prueba de calentamiento 40°C → 100°C: temperatura máxima alcanzada (overshoot) — criterio: ≤ 106°C

4. Prueba de temperatura a 100°C: verificar diferencia entre supervisión y sonda calibrada — criterio: ≤ 2°C

5. Prueba de calentamiento 100°C → 150°C: medir duración de la fase de calentamiento — criterio: ≤ 40 seg

6. Prueba de calentamiento 100°C → 150°C: temperatura máxima alcanzada (overshoot) — criterio: ≤ 156°C

7. Prueba de temperatura a 150°C: verificar diferencia entre supervisión y sonda calibrada — criterio: ≤ 3°C

8. Prueba de enfriamiento rápido asistido por CA: de 150°C a 50°C — criterio: ≤ 80 seg

9. Prueba de seguridad del calentador: verificar temperatura de activación del termoswitch — criterio: 240 ± 20°C

10. Reset de termoswitches tras prueba de seguridad y enfriamiento a < 50°C

SECCIÓN 8 — Purgas Automáticas y Circuito de Aire Comprimido

Frecuencia: SEMESTRAL

1. Prueba de purga de bolsa de gas (Gas Bag Purge Test): llenar y activar purga — verificar vaciado completo sin bloqueo ni demora anormal

2. Prueba de purga del waste químico (Chemical Waste Bottle Purge Test): verificar vaciado completo

3. Verificación de válvula check del sistema de purga del waste: confirmar que esté seca (dried out)

4. Verificación de ajuste de bolsa de decaimiento: confirmar configuración correcta según instalación del usuario

5. Prueba de leak del circuito de aire comprimido del calentador izquierdo: medir fuga tras 1 min — criterio: ≤ 1000 mBar

6. Verificación de instalación del tubo de 8mm ID en la salida de CA del panel posterior

SECCIÓN 9 — Verificación de Software, Registros y Pruebas Funcionales

Frecuencia: ANUAL

1. Revisión exhaustiva del log de eventos y advertencias en el sistema de Supervisión: documentar cualquier mensaje recurrente

2. Verificación y actualización del protocolo de lectura de etiquetas del cassette: confirmar orden de lectura correcto (línea negra primero)

3. Ejecución de pruebas de funcionamiento en frío (Cold Run): mínimo 5 pruebas consecutivas sin advertencias ni errores

4. Verificación de comunicación entre módulo y sistema de Supervisión: confirmar conectividad estable

5. Revisión de versión de firmware/software instalado y comparación con versión recomendada por fabricante